

Informe 2: PSD DE SEÑALES ALEATORIAS (GNURADIO)

Fabian Andres Amador Ballesteros - 2204215

Carlos David Cuadros Sanabria - 2201524

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones

Universidad Industrial de Santander

20 DE SEPTIMBRE 2025

1. Abstract

Although in telecommunications this field is typically approached using ideal analog signals, it is also essential to study random signals, as many physical phenomena are represented in this way. Understanding these signals is crucial, as they play a central role in the modeling and analysis of real systems. In this lab report, we work with random signals in the time domain, adjusting various characteristic parameters to analyze how they influence power spectral density (PSD).

2. Introducción

Como se mencionó anteriormente, el eje central de este informe es el análisis de la densidad espectral de potencia (PSD) en señales aleatorias. Estas señales solo pueden definirse dentro de un intervalo de observación y, tal como su nombre lo sugiere, no es posible conocer con exactitud su forma [1]. Es relevante comprender que la PSD describe cómo se distribuye la potencia de una señal a lo largo de las diferentes frecuencias. Este aspecto es de gran interés, ya que la gestión de la potencia constituye una característica esencial en el campo de las comunicaciones y aporta información valiosa acerca de la señal [1]. El uso práctico de estas señales se hace más claro al implementarlas mediante radio definido por software (SDR). A través de los bloques disponibles en GNURadio es posible modificar distintos parámetros de las señales transmitidas y observar su efecto en el rendimiento del proceso de transmisión y recepción. Entre estos parámetros se encuentran:

- **Tasa de bits (Rb):** Cantidad de bits transmitidos o procesados por segundo en un sistema digital.
- **Muestras por símbolo (Sps):** Muestras por símbolo (Sps): Cantidad de muestras de la señal que se

toman por cada símbolo transmitido. En otras palabras, indica cuántas veces se muestrea la señal por cada símbolo de información que representa varios bits.

- **Frecuencia de muestreo (fs):** Cantidad de muestras tomadas por segundo de una señal analógica.
- **Ancho de banda (BW):** El rango de frecuencias en el que la señal posee suficiente potencia para ser detectada.
- **Interpolación:** Proceso de añadir nuevos puntos entre los puntos originales de una señal con el objetivo de crear una señal más detallada o más densa de la misma.

3. Metodología

Con el fin de cumplir con los objetivos planteados en esta práctica, se trabajó con un flujograma de GNURadio dado por la guía [2], el cual me permite hacer un análisis detallado de la frecuencia y la potencia de una señal binaria bipolar aleatoria, donde se ejecutó los siguientes pasos:

Generación de la señal binaria bipolar aleatoria, cálculo de su espectro en frecuencia, densidad espectral de potencia y variación del parámetro sps. La señal se genera siguiendo el diagrama de flujo, mostrado en la figura 1.

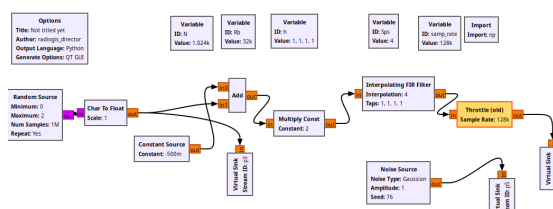


Fig. 1: GENERADOR, SEÑAL BINARIO, ALEATORIA

Creación de un ruido blanco para observar su comportamiento en el tiempo y en frecuencia. Esto se logra mediante el uso del bloque Noise Source de GNURadio, se



leccionando un ruido de tipo gaussiano. La gráfica de la PSD y el espectro se realiza con el sistema de bloques presentado en la siguiente figura.

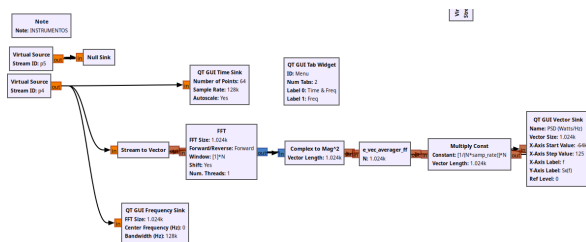


Fig. 2: Ruido blanco y bloques para el analisis

Se Utilizó una señal proveniente del mundo real, cambiando el bloque de entrada, Random Source por el conjunto de bloques mostrado a continuación, los archivos a utilizar fueron de audio y imagen.

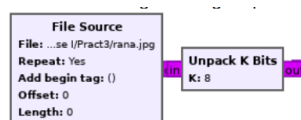


Fig. 3: Bloque Utilizado

Se analizan los diferentes bloques del flujograma y se determina que función cumple dentro del sistema, también se analiza cada parámetro y como estos me cambian la PSD. Al iniciar con el desarrollo de las actividades planteadas, se analizó la señal binaria aleatoria generada, en la cual se varía el parámetro Sps. A partir de esta modificación, se obtuvo la señal correspondiente junto con su densidad espectral de potencia (PSD), tal como se observa en la figura 4.

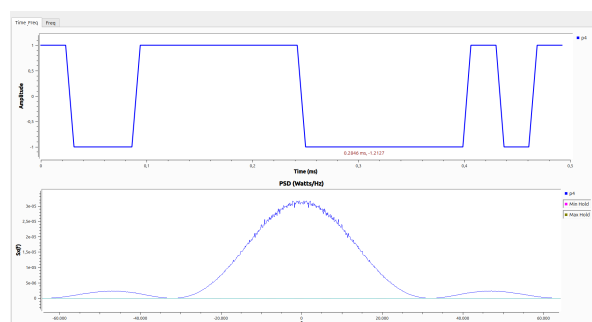


Fig. 4: Grafica de una señal binaria bipolar aleatoria en el tiempo y su respectiva PSD

Los resultados obtenidos al variar el parámetro Sps de la señal binaria bipolar aleatoria son los siguientes: (RB:Tasa de bits; fs: Frecuencia de muestreo)

SPS	(Rb)	(fs)	Ancho de banda
1	32 kbps	32 kHz	16 kHz
4	32 kbps	128 kHz	16 kHz
8	32 kbps	256 kHz	16 kHz
16	32 kbps	512 kHz	16 kHz

Tab. 1: Datos obtenidos cambiando SPS

En la tabla se presenta un análisis detallado de cómo, al variar las muestras por segundo (sps), la señal bipolar aleatoria experimenta cambios en su frecuencia de muestreo. Dado que se tiene una frecuencia de muestreo de 32 kHz y una tasa de bits de 32 kbits/s, se utiliza la siguiente fórmula para cálculo el número de lóbulos en la PSD de la señal binaria aleatoria rectangular:

$$N_{lobulos} = \frac{2fs}{Sps \cdot Rb} \quad (1)$$

Con esta fórmula calculamos los lóbulos para cada SPS:

SPS	(fs)	Lóbulos(N Lóbulos)
1	32 kHz	32
4	128 kHz	16
8	256 kHz	8
16	512 kHz	4

Tab. 2: Lóbulos en funcion de sps y la frecuencia de muestreo

Se analizó también el ruido blanco, que se obtiene del bloque de ruido gaussiano y se obtuvo la siguiente gráfica:

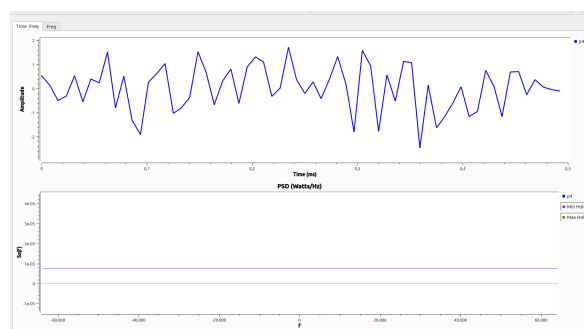


Fig. 5: Ruido Blanco

Para las señales extraídas del mundo real, en este caso el audio y la imagen, las gráficas son las siguientes:

Se realizaron modificaciones en el parámetro h, de manera que la forma de muestreo por símbolo posibilita la

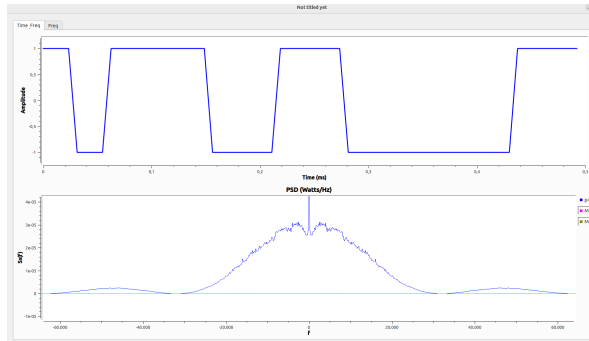


Fig. 6: Señal del archivo de imagen

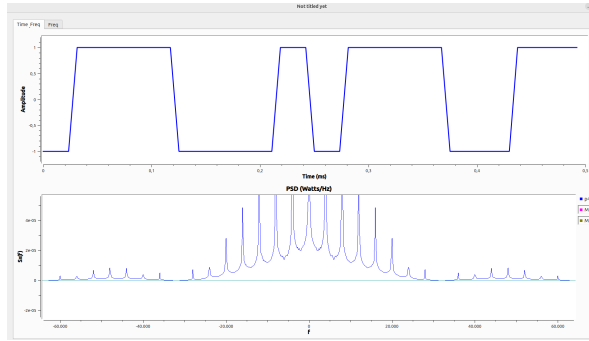


Fig. 7: señal archivo sonido

generación de diferentes tipos de señal; una de ellas es la que se muestra a continuación.

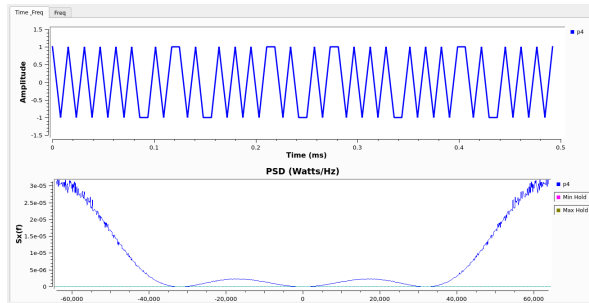


Fig. 8: Señal aleatoria modificada para obtener la forma de triangular

También se logró observar que al modificar el offset, se obtienen formas que representan modulaciones ook o bpsk, usando como base esta señal aleatoria, esto lo se puede observar en las siguientes gráficas:

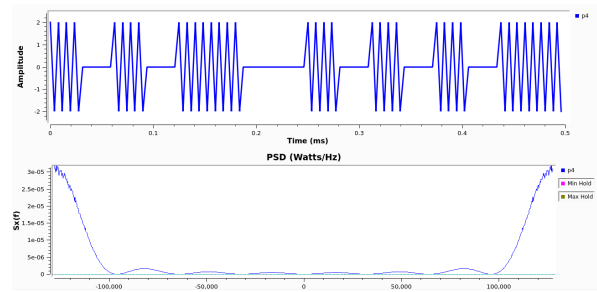


Fig. 9: Modulación OOK

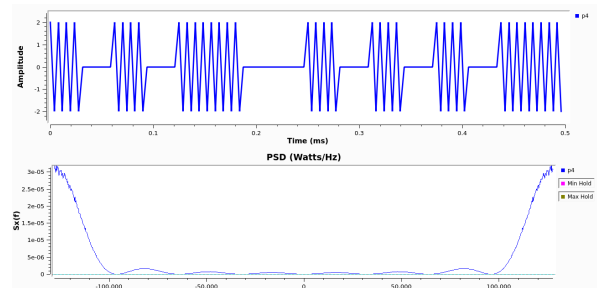


Fig. 10: Modulación BPSK obtenida

4. Análisis de resultados y respuestas de control

El parámetro de muestras por símbolo (sps) afecta directamente en la calidad de interpolación de la señal binaria bipolar aleatoria, ya que, cuando este valor es pequeño la señal de salida resultante tiene cambios abruptos entre los símbolos transmitidos debido a que no tiene suficientes repeticiones de un símbolo para suavizar ese cambio, distinto a cuando se tiene un valor grande de sps.

Así pues, dicho parámetro se inserta en el bloque Interpolating FIR Filter, el cual se utiliza para aumentar la tasa de muestreo de una señal insertando muestras interpoladas entre las originales. Se ajusta el parámetro Interpolation igual a Sps para igualar al número de muestras necesarias por símbolo. Se llega además a la conclusión de que trabajar con la señal p3 no tiene mucho sentido, dado que esta es la señal antes de pasar por el bloque de interpolación, y por tanto, es más difícil de interpretar. Finalmente, se infiere que la relación de frecuencias luego del bloque de interpolación es como la presentada en la siguiente ecuación.

$$f_{s,p3} = \frac{f_{s,p4}}{S_{ps}} \quad (2)$$

Luego de esto, se plantea el análisis de una señal real de

ruido blanco, como se observó anteriormente. Se valida que este presenta una potencia constante para todas las frecuencias observadas en el rango establecido por GNU, sin embargo, no se puede establecer un ancho de banda infinito ya que el software restringe el rango de análisis a ciertas frecuencias, aunque, se espera que el comportamiento se mantenga según su definición teórica.

El bloque Throttle controla la velocidad de muestreo de la señal y varía dependiendo del valor establecido en la tasa de bits (Rb) y la cantidad de símbolos (Sps), esto para evitar procesamiento excesivo y por ende mayor consumo de recursos computacionales.

Si la señal p4 tiene valores entre 0 y 1, se considera una señal unipolar existiendo un valor medio distinto de cero (componente de continua DC), esto implica que la Potencia de la señal en vez de distribuirse de forma equilibrada a diversas frecuencias, estará en mayor proporción en la frecuencia de 0 Hz siendo de una amplitud considerable.

En la práctica, el ancho de banda se limita a las capacidades del sistema. Por lo que su PSD parece constante dentro de un rango específico. Al realizar la interpolación, se observa que la señal interpolada presenta una mejor resolución. Esto se debe a que, durante el proceso de interpolación, el número de bits (N) de la señal se incrementa, lo que mejora el muestreo que se está llevando a cabo. Como resultado, se obtiene una mejor aproximación de los datos y una mayor similitud con su valor teórico.

La resolución espectral (RE) del analizador de espectros se puede calcular si se conoce la frecuencia de muestreo (fs) y el número de puntos de la FFT (N), a través de la siguiente ecuación:

$$RE = \frac{f_s}{N} \quad (3)$$

Si del bloque "Unpack K Bits" se aumenta el parámetro K como 16, causa que 16 bits por byte sean entregados, es decir creara grupos de 16 bits, en consecuencia en la PSD se evidenciara impulsos distribuidos a lo largo del espectro, producto de armónicos y distribución de energía, adicionalmente aumenta el ancho de banda. Para calcular la frecuencia de muestreo para el bloque "Unpack K Bits", se considera el ancho de banda de la señal (BW) así como el número de lóbulos (N) en la PSD. La frecuencia de muestreo requerida para capturar todos los lóbulos en la PSD está dada por:

$$f_s = Sps \cdot Rb \quad (4)$$

El bloque "Char to float" no cambia la frecuencia de muestreo, es decir, la frecuencia de muestreo de la entrada será la misma frecuencia de muestreo en la salida. Esto se entiende al conocerse que el bloque solo se usa para cambiar caracteres o datos de tipo char a tipo float (punto flotante) con el fin de tener una mejor precisión en las siguientes etapas del sistema.

Se hizo la variación del parámetro h correspondiente a un vector que tiene la forma [1,-1,1,1] con un offset de -0.5, y se entiende que cada bit lo respresenta con estos cuatro valores, de tal manera que debe formar rectas con pendientes positivas y negativas en cada uno de los bits, como lo es una señal diente de sierra. De esta manera, se intuye que al querer otro tipo de codificación, se debe cambiar el vector h según se requiera.

cod	(h)	(sps)	offset
manchester	[1,1,1,1,-1,-1,-1,-1]	8	-0.5
unipolar rz	[1,1,1,1,0,0,0,0]	8	0
bipolar rz	[1,1,1,1,0,0,0,0]	8	-0.5
polar nrz	[1,1,1,1,1,1,1,1]	8	-0.5

Tab. 3: Codificaciones

Es relevante notar que el valor del offset en la señal determina si se incluyen o no valores negativos, lo que posibilita que la codificación sea de tipo bipolar o unipolar.

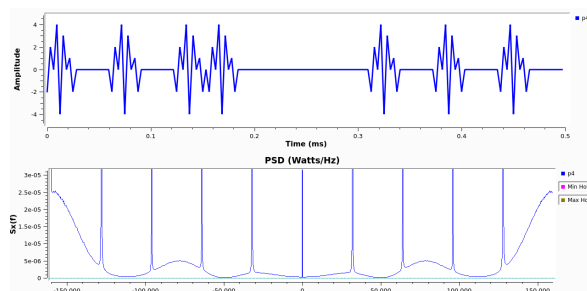


Fig. 11: Ritmo cardiaco de un corazón simulado por una señal aleatoria modificada

5. Conclusiones

- El análisis del ruido blanco reforzó la importancia de esta señal como herramienta de referencia para evaluar la respuesta en frecuencia de sistemas, dado que su PSD uniforme lo convierte en un estímulo ideal para pruebas experimentales. De igual forma, la comparación con señales provenientes del mundo real demostró la diversidad de comportamientos espectrales y la necesidad de adaptar las herramientas de análisis según el tipo de información transmitida.

- A lo largo de la práctica se evidenció que variaciones en parámetros como el número de muestras por símbolo **Sps**, la tasa de bits **Rb** y el factor de interpolación **h** influyen directamente en la distribución de la energía espectral de la señal. En particular, al modificar el factor de interpolación se pueden obtener diferentes tipos de codificación, tales como Manchester NRZ y unipolar NRZ. Además, si al flujoograma se incorpora una portadora, es posible visualizar modulaciones como OOK y BPSK. Por otra parte, el incremento en el número de muestras por símbolo **Sps** conlleva a un aumento de la frecuencia de muestreo **fs**, lo que implica mayor resolución temporal y un incremento en el número de lóbulos presentes en la PSD en el dominio de la frecuencia.
- Finalmente, se concluyó que al ajustar parámetros como el vector **h** y el offset, fue posible obtener distintas formas de modulación de la señal, entre ellas OOK y BPSK. Esto evidencia la versatilidad de GNU Radio para adaptarse a diversas técnicas de modulación, con el potencial de extender su aplicación a diferentes escenarios de comunicación.

Referencias

- [1] “Imágenes en drive para una mejor vista.” [Online]. Available: https://drive.google.com/drive/folders/1Qq3oazPffP1b6-KvA-4ccvSXx_J6Ilei?usp=sharing
 - [2] “H. o. boada and o. m. r. torres, “comunicaciones digitales basadas en radio definida por software,” 2019.” [Online]. Available: https://drive.google.com/file/d/1fd9M4_bIjwLOajQdkdN9ex2pLYRoXomz/view
 - [3] “L. a. l. c. and d. c. toloza, “análisis frecuencial y de la densidad espectral de potencia de la estabilidad de sujetos amputados,” tecnológicas, vol. 23, pp. 3–18, 2020, [online]. available:.” [Online]. Available: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-77992020000200003&nrm=iso
- [1]. [2]. [3].